Trabajo Integrador Final

Introducción
Este trabajo práctico final tiene como objetivo afianzar y evaluar los contenidos dictados durante el desarrollo de la asignatura. Partiendo de un modelo de datos propuesto desde cero por cada estudiante o bien, desde una tabla o conjunto de datos adquiridos en experiencias previas, publicaciones científicas, entre otras fuentes disponibles.

Objetivo general
Utilizar un modelo de datos propio o adquirido de fuentes disponibles para realizar un trabajo de investigación en el que demuestre la adquisición de los conocimientos impartidos en la asignatura.

Actividades Parte 1

1. Idealice o defina un contexto para el uso de un modelo de datos, puede obtenerlo por inventiva propia o desde la consulta de una fuente bibliográfica.
2. Defina un modelo de datos desde cero o bien, a partir de datos obtenidos de tablas.
3. Diseñe e implemente un diagrama de entidad-relación basado en el contexto previamente definido.
4. Diseñe e implemente un diagrama de tablas a partir del DER del punto anterior.
5. Defina la estructura de la base de datos a partir de la implementación de un DDL.
6. Implemente la base de datos (motor a elección).

Actividades Parte 2

1. Pueble la base de datos implementada a partir de los datos obtenidos de tablas o bien, utilizando IA generativa.
2. Proponga al menos 6 consultas complejas en las que se utilicen operaciones avanzadas (Join, exist, not exist, in, etc.)
3. Proponga una consulta que utilice tres tablas, contenga una condición de igualdad y una condición de rango (>, >=, <, <=, between). Escriba el árbol de ejecución de la consulta en álgebra relacional y luego optimícelo. Finalmente, escriba la nueva consulta SQL en base al árbol optimizado.
4. Utilice una interfaz de acceso a datos con el fin de generar un valor agregado al trabajo. El valor agregado puede ser la generación de gráficos, la realización de tests estadísticos, la implementación de una interfaz amigable con el usuario o cualquier posibilidad que considere interesante y no pueda resolverse usando solamente comandos SQL. Es probable que requieran conocimientos adquiridos en otras asignaturas o por investigación propia. La interfaz de acceso a datos puede ser implementada en R, Python, C++ o en el lenguaje que prefiera.

Consideraciones:

- Toda la implementación realizada debe ser funcional.
- Debe entregar el DDL, el poblado de tablas y las consultas solicitadas en formato SQL.
- Las modificaciones al modelo (en caso de haber realizado alguna) deben reflejarse en nuevos gráficos de diagrama de DER y esquema de tablas.
- Debe entregar la implementación de la interfaz de acceso a datos, junto con la lista de requerimientos (módulos, programas, etc) para su correcta ejecución.
- Todo lo diseñado, implementado y realizado en este trabajo, junto con los resultados y conclusiones obtenidas deben verse reflejados en un ***completo informe***, acompañado de todos los gráficos y diagramas que considere convenientes incluir.